1. Xây dựng hàm Green $G_N(x,y,t)$ cho bài toán (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3). Phát biểu và chứng minh một số tính chất của hàm Green G_N.

Lời giải. Bài toán (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3) có chuỗi nghiệm (4.1.10) như sau:

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-K(n\pi/L)^2 t} \cos(n\pi x/L)$$

với các hệ số được tính từ điều kiện ban đầu (4.1.3) bởi

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx, a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos(n\pi x/L)\,dx \quad (n \neq 0).$$

Khi đó ta có thể viết lại nghiệm (4.1.10) dưới dạng

$$u(x,t) = \int_0^L G_N(x,y,t) f(y)\,dy \tag{4.3.18}$$

với hàm Green cho bài toán (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3)

$$G_N(x,y,t) = \frac{1}{L}\left(1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-K(n\pi/L)^2 t}\cos(n\pi x/L)\cos(n\pi y/L)\right). \tag{4.3.19}$$

Cũng như hàm Green cho bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), xuất phát từ việc với mỗi $\epsilon > 0, m \in \mathbb{Z}_+$ ta có chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^m e^{-K(n\pi/L)^2 \epsilon}$$

hội tụ nên chuỗi (4.3.19), cũng như chuỗi các đạo hàm riêng mọi cấp theo x, y, t, của nó, hội tụ đều trong $\mathbb{R}^2 \times [\epsilon, \infty)$. Do đó hàm Green khả vi vô hạn theo x, y, t trong $\mathbb{R}^2 \times (0, \infty)$. Từ đây ta thấy được các tính chất sau của hàm Green $G_N(x,y,t)$ như sau:

(i) G thỏa mãn phương trình truyền nhiệt theo nghĩa sau:

$$G_{Nt}(x,y,t) = KG_{Nxx}(x,y,t) = KG_{Nyy}(x,y,t), \forall\,(x,y,t) \in \mathbb{R}^2 \times (0,\infty).$$

(ii) $G_N(x,y,t) = G_N(y,x,t), \forall\,(x,y,t) \in \mathbb{R}^2 \times (0,\infty)$.

(iii) $G_N(x,y,t)$ tuần hoàn chu kỳ $2L$ theo x với mỗi $(y,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$. Ngoài ra

$$G_{Nx}(0,y,t) = G_{Ny}(L,y,t) = 0, \forall\,(y,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty).$$

Khác với hàm Green cho bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), hàm Green G_N có thêm các tính chất sau:

$G_N(x,y,t) > 0, \forall\,(x,y,t) \in \mathbb{R}^2 \times (0,\infty)$ và $\int_0^L G_N(x,y,t)\,dy = 1, \forall\,(x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 4.3.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tìm cơ sở và chuẩn. Giải $-X_n'' = \lambda_n X_n$ với đúng biên thuần nhất. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$; các hàm riêng ở biên Robin không có chuẩn mặc định $L/2$. Từ $c_n = N_n^{-1} \int f X_n$ trong chuỗi nghiệm, đổi thứ tự tổng–tích phân với $t > 0$ để nhận ra

$$G(x,y,t) = \sum_n \frac{X_n(x)X_n(y)}{N_n} e^{-K\lambda_n t}, \qquad u(x,t) = \int_0^L G(x,y,t) f(y) dy.$$

Bước 2 — Tính chuẩn Robin đến biểu thức sơ cấp. Nếu $X = \cos kx + \sin kx/k$, dùng

$$N = \frac{L}{2}(1+k^{-2}) + \frac{\sin(2kL)}{4k}(1-k^{-2}) + \frac{\sin^2(kL)}{k^2}.$$

Nếu $X = \cos kx$, $N = L/2 + \sin(2kL)/(4k)$. Hai biên tuần hoàn có mode hằng $1/L$ trong G và cặp sine/cosine tần số $2n\pi/L$.

Bước 3 — Kiểm tra PDE, biên và đối xứng. Đạo hàm $e^{-K\lambda_n t} X_n(x)$ cho $G_t = KG_{xx}$; đạo hàm theo y tương tự. Biên được kiểm tra trên từng X_n. Mỗi tích $X_n(x)X_n(y)$ đối xứng; hội tụ đều của chuỗi đạo hàm trên $t \geq \varepsilon$ biện minh các thao tác. Dữ liệu delta ban đầu hiểu qua $\int Gf \to f$ trong miền hoặc trong L^2, không bằng cách thế $t = 0$ trực tiếp vào một chuỗi không hội tụ.

Bước 4 — Chứng minh dương và khối lượng. Nguyên lý cực đại cho $\int Gf \geq 0$ với $f \geq 0$, suy $G \geq 0$ bằng cách lấy f tập trung gần một điểm. Kết hợp tính nửa nhóm và nguyên lý mạnh để suy $G > 0$ trong miền. $m(x,t) = \int G(x,y,t)dy$ là nghiệm có dữ liệu đầu 1. Neumann/tuần hoàn giữ $m = 1$; Dirichlet hoặc Robin hấp thụ cho $0 < m < 1$.

Bước 5 — Nửa nhóm và thời gian dài. Trực giao cho $\int G(x,z,s)G(z,y,t)dz = G(x,y,s+t)$. Với $H(t) = \max_x m(x,t)$ ở Dirichlet, $m(x,t+s) \leq H(t)m(x,s)$, nên $H(t+s) \leq H(t)H(s) < H(t)$. Để chứng minh $H(t) \to 1$ lúc đầu, giữ một x_0 trong miền, dùng $m(x_0,t) \to 1$ và $m(x_0,t) \leq H(t) \leq 1$.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Nhận diện hàm Green từ chuỗi Neumann. Với $u_t = Ku_{xx}$, $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$, hệ riêng là $X_0 = 1$, $\lambda_0 = 0$, $N_0 = L$ và $X_n = \cos(n\pi x/L)$, $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $N_n = L/2$. Chiếu dữ liệu rồi đổi tổng–tích phân với $t > 0$:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{L}\int_0^L f(y)dy + \sum_{n\geq 1} \frac{2}{L} e^{-K(n\pi/L)^2 t} \cos(n\pi x/L) \int_0^L f(y)\cos(n\pi y/L)dy \\ &= \int_0^L G_N(x,y,t) f(y) dy, \\ G_N(x,y,t) &= \frac{1}{L} + \frac{2}{L}\sum_{n\geq 1} e^{-K(n\pi/L)^2 t} \cos(n\pi x/L)\cos(n\pi y/L). \end{aligned}$$

Bước 2. Kiểm tra đạo hàm, biên và đối xứng. Mỗi đạo hàm cấp hữu hạn bị chặn bởi hằng nhân $n^m e^{-K(n\pi/L)^2\varepsilon}$ khi $t \geq \varepsilon > 0$; tổng này hội tụ. Do đó được đạo hàm từng số hạng. Đạo hàm theo t nhân $-K(n\pi/L)^2$, đạo hàm theo x hai lần nhân $-(n\pi/L)^2$, nên $G_{Nt} = KG_{Nxx} = KG_{Nyy}$. Tích hai cosine đối xứng theo x, y và tuần hoàn $2L$ theo từng biến; đạo hàm theo x chứa sine, bằng 0 tại $0, L$. **Bước 3. Tính khối lượng và chứng minh dương.** Vì $\int_0^L \cos(n\pi y/L)dy = 0$,

$$\int_0^L G_N(x,y,t)dy = 1.$$

Đặt $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$. Phản xạ chẵn và tuần hoàn cho

$$G_N(x,y,t) = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \{g_K(x-y+2jL,t) + g_K(x+y+2jL,t)\}.$$

Có thể kiểm tra đẳng thức bằng hệ số Fourier: nhân tuần hoàn $\sum_j g_K(z+2jL,t)$ có hệ số $(2L)^{-1}e^{-K(n\pi/L)^2 t}$; cộng hai ảnh và dùng $\cos(a-b)+\cos(a+b)=2\cos a\cos b$ trả lại chuỗi trên. Mỗi Gauss dương nên $G_N>0$. **Bước 4. Dữ liệu đầu, nửa nhóm và giới hạn.** Với f liên tục, xấp xỉ đơn vị của nhân nhiệt trên hàm mở rộng chẵn cho $u\to f$ đều. Trực giao cosine cho $\int_0^L G_N(x,z,s)G_N(z,y,t)dz=G_N(x,y,s+t)$. Vì $G_N>0$ và tổng trọng số 1, $\min f\le u\le \max f$; tính đối xứng cho $\int_0^L u(x,t)dx=\int f$. Các mode dương giảm theo mũ, nên $u\to L^{-1}\int f$ đều. Không đòi $\int G_N$ bằng 1 bằng một phép tích phân trên toàn trục: tích phân chuẩn hóa ở đây là trên một đoạn $[0,L]$.